TECH FAB LAB

iacs INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD

IAF Instituto Aragonés de Fomento

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud

Conocimiento para mejorar la salud

INVESTIGACIÓN

Investigamos la ciencia que hay detrás de la salud para poder encontrar nuevas formas de cuidarla

INNOVACIÓN

Impulsamos la innovación en salud para resolver las necesidades del sistema sanitario

DECISIONES BASADAS EN LA EVIDENCIA

Aportamos datos basados en la evidencia para facilitar la toma de decisiones en el sistema de salud

FORMACIÓN

Potenciamos la formación y el talento para conseguir una atención sanitaria más precisa y humana

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

GOBIERNO DE ARAGON

TECH FAB LAB

IAF Instituto Aragonés de Fomento

Servicios Científico Técnicos

El objetivo de la Unidad de Biocomputación es apoyar la investigación básica y traslacional aportando inteligencia al Sistema Sanitario de Aragón, mediante la aplicación de técnicas de bioinformática, bioestadística y biología computacional sobre los datos generados por el propio Sistema.

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

GOBIERNO DE ARAGON

TECH FAB LAB

IAF Instituto Aragonés de Fomento

BiGAN

Bigan Servicios Noticias Proyectos Privacidad Contacto

Big Data Sanitario de Aragón

Plataforma tecnológica que integra todos los datos del sistema sanitario para gestores, formadores e investigadores en salud.

Servicios

Catálogo de datos

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

GOBIERNO DE ARAGON

TECH FAB LAB

IAF Instituto Aragonés de Fomento

Datos no recogidos en ensayos clínicos aleatorizados convencionales, sino en la práctica clínica habitual, con la intención de usarlos en investigación o en sistemas de toma de decisiones.

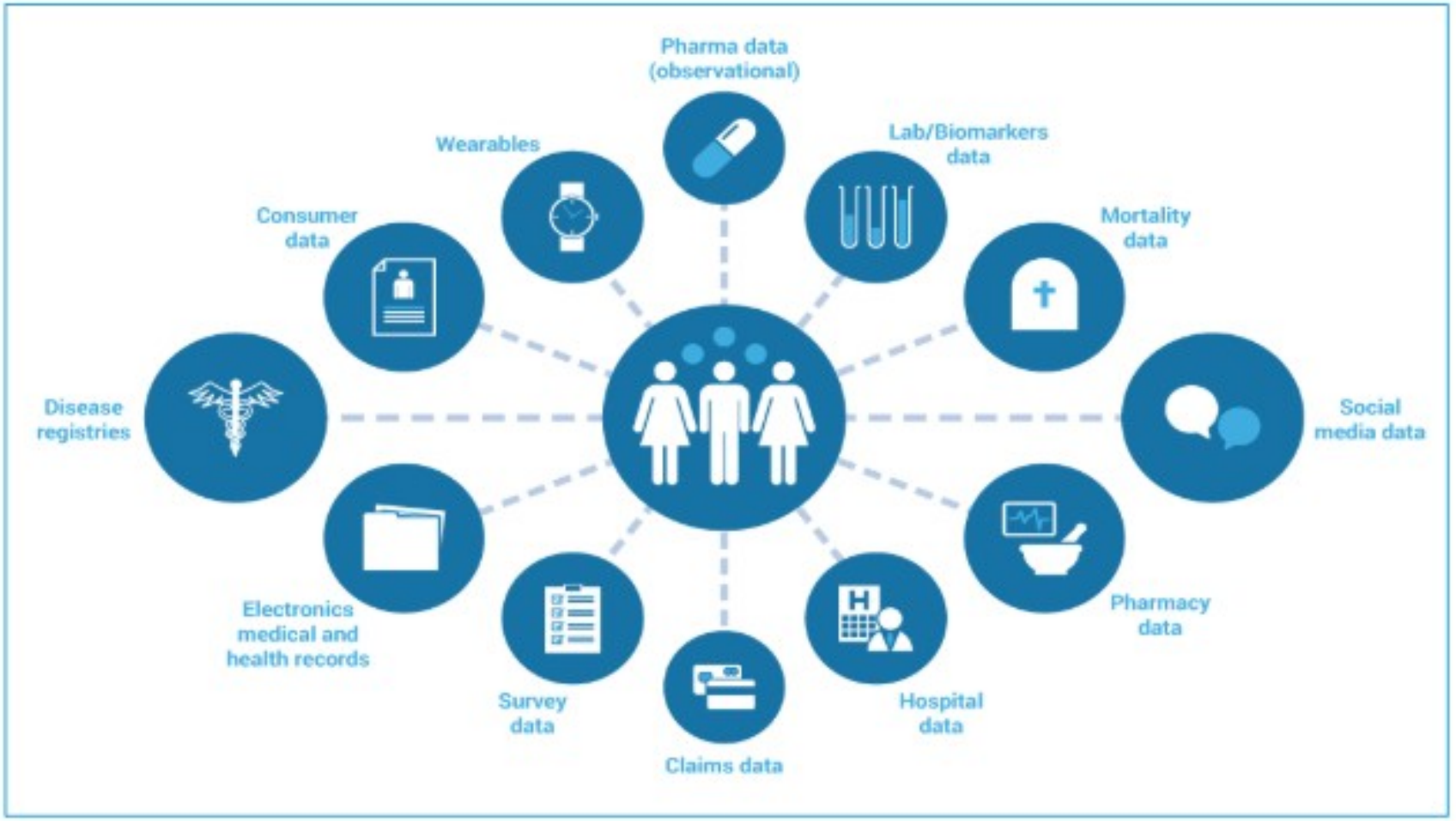
(Uso Secundario de Datos)

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

GOBIERNO DE ARAGON



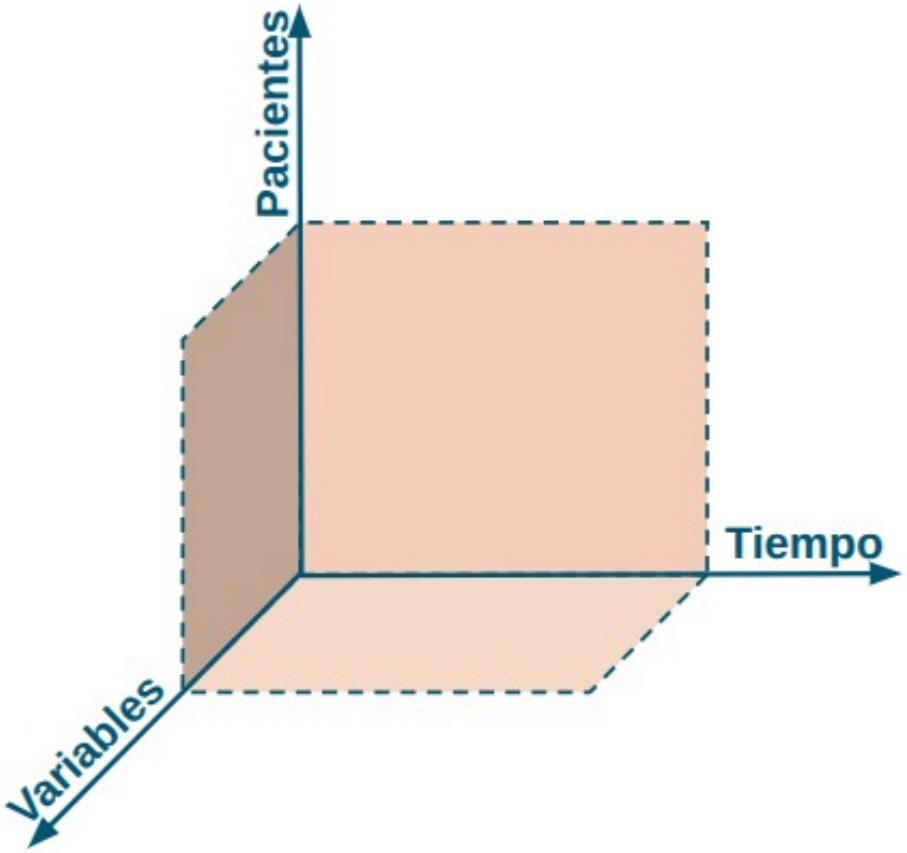
Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
GOBIERNO DE ARAGON

Datos de vida real (DVR)

- Actividad
- Diagnósticos
- Eventos clínicos (pruebas, procedimientos…)
- Determinaciones analíticas
- Historias clínicas (evolutivos, informes de alta, escalas de valoración…)
- Exposición a tratamientos (fármacos)
- Imágenes médicas
- Datos genéticos
- Datos demográficos y socioeconómicos
- IoMT / Dispositivos móviles
- Redes sociales
- Climatología
- Sistemas de información geográfica
- Datos medioambientales (contaminantes, alergenos…)

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
GOBIERNO DE ARAGON

Ejes de los datos



Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
GOBIERNO DE ARAGON

- Soporte a la investigación
  - Retrospectiva / Prospectiva
  - Algoritmos de aprendizaje automático (*Machine learning*)
  - Combinación de datos históricos, reglas aprendidas y análisis en tiempo real
  - Inferencia estadística / simulación
- Mejora del sistema
  - Sistemas de vigilancia
  - Sistemas de apoyo a la toma de decisiones (DSS)
  - Evaluación de tecnologías
  - Evaluación de políticas sanitarias
  - Medicina personalizada o de precisión

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
GOBIERNO DE ARAGON

Principios de acceso a los DVR

Acceso controlado

- Vía redes seguras
- Identificación de los usuarios
- Registro de accesos (logs)

Need to know

- Interés legítimo y necesidad de acceder a la información
- Protocolos de investigación claros
- Aprobación del Comité Ético

Principio de minimización

- Acceso limitado a los datos necesarios para el fin

Uso de datos anómimos

- **Seudonimizados** cuando no sea possible

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
GOBIERNO DE ARAGON

Bases de legitimización

LOPDGDD – Disposición adicional decimoséptima

2. El tratamiento de datos en la investigación en salud se regirá por los siguientes criterios:

[…]

d) Se considera lícito el uso de datos personales **seudonimizados** con fines de investigación en salud y, en particular, biomédica.

El uso de datos personales seudonimizados con fines de investigación en salud pública y biomédica requerirá:

1.º **Una separación técnica y funcional** entre el equipo investigador y quienes realicen la seudonimización y conserven la información que posibilite la reidentificación.

2.º Que los datos seudonimizados únicamente sean accesibles al equipo de investigación cuando:

i. Exista un compromiso expreso de confidencialidad y de no realizar ninguna actividad de reidentificación.

ii. Se adopten medidas de seguridad específicas para evitar la reidentificación y el acceso de terceros no autorizados.

Podrá procederse a la reidentificación de los datos en su origen, cuando con motivo de una investigación que utilice datos seudonimizados, se aprecie la existencia de un peligro real y concreto para la seguridad o salud de una persona o grupo de personas, o una amenaza grave para sus derechos o sea necesaria para garantizar una adecuada asistencia sanitaria

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

GOBIERNO DE ARAGON

Documentación necesaria

- Consultoría / informe de viabilidad
  - Disponibilidad de fuentes
  - Adecuación de datos
- Plan de gestión de datos
  - ¿Quién va a acceder a los datos?
  - ¿Dónde / cómo se van a procesar los datos?
  - Qué destino se va a dar a los datos (persistencia / destrucción)
  - Compromiso de confidencialidad y no reidentificación
- Limitado a Grupos I+D+i Aragón

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
GOBIERNO DE ARAGON

TECH FAB LAB

IAF Instituto Aragonés de Fomento

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

GOBIERNO DE ARAGÓN

- **Empoderamiento del paciente:** Tendrás mayor control sobre quién accede a tu información y el derecho a añadir datos o rectificar errores.
- **Interoperabilidad:** Establece estándares comunes para que los sistemas informáticos de diferentes hospitales y países puedan "hablar" entre sí.
- **Privacidad y Seguridad:** Se rige por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), garantizando que la información sensible esté protegida mediante infraestructuras seguras.
- **Implementación:** El reglamento entró en vigor el **26 de marzo de 2025** y su despliegue completo se realizará de forma gradual hasta el año **2031**.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
GOBIERNO DE ARAGON

TECH FAB LAB

IAF Instituto Aragonés de Fomento

BIGÁN

- Espacio Aragonés de Datos de Salud
- En funcionamiento desde 2018
- Sirviendo a una media de 40 proyectos de investigación al año

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

GOBIERNO DE ARAGON

TECH FAB LAB

IAF Instituto Aragonés de Fomento

Solicitud acceso a datos

Consulte el Procedimiento de solicitud de datos de vida real para investigación aquí y la gestión simultánea con CEICA aquí....

Más información >

Consultoría técnico-científica

La Unidad de Biocomputación del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, como unidad responsable de la gestión, mantenimiento y evolución de la infraestructura BIGAN,...

Más información >

Análisis de datos

BIGAN y la Unidad de Biocomputación del IACS ponen a disposición de los investigadores la plataforma tecnológica, las herramientas y el conocimiento en técnicas de...

Más información >

Creación, integración y seguimiento de cohortes

Dentro de la plataforma BIGAN es posible la definición de cohortes de pacientes, estáticas y dinámicas, sobre la base de una clara identificación de caso. Una vez...

Más información >

Entornos seguros de procesamiento

BIGAN pone a disposición de los investigadores la potencia de análisis de su infraestructura tecnológica, mediante la creación de Entornos Seguros de Procesamiento (SPE),...

Más información >

Catálogo de datos

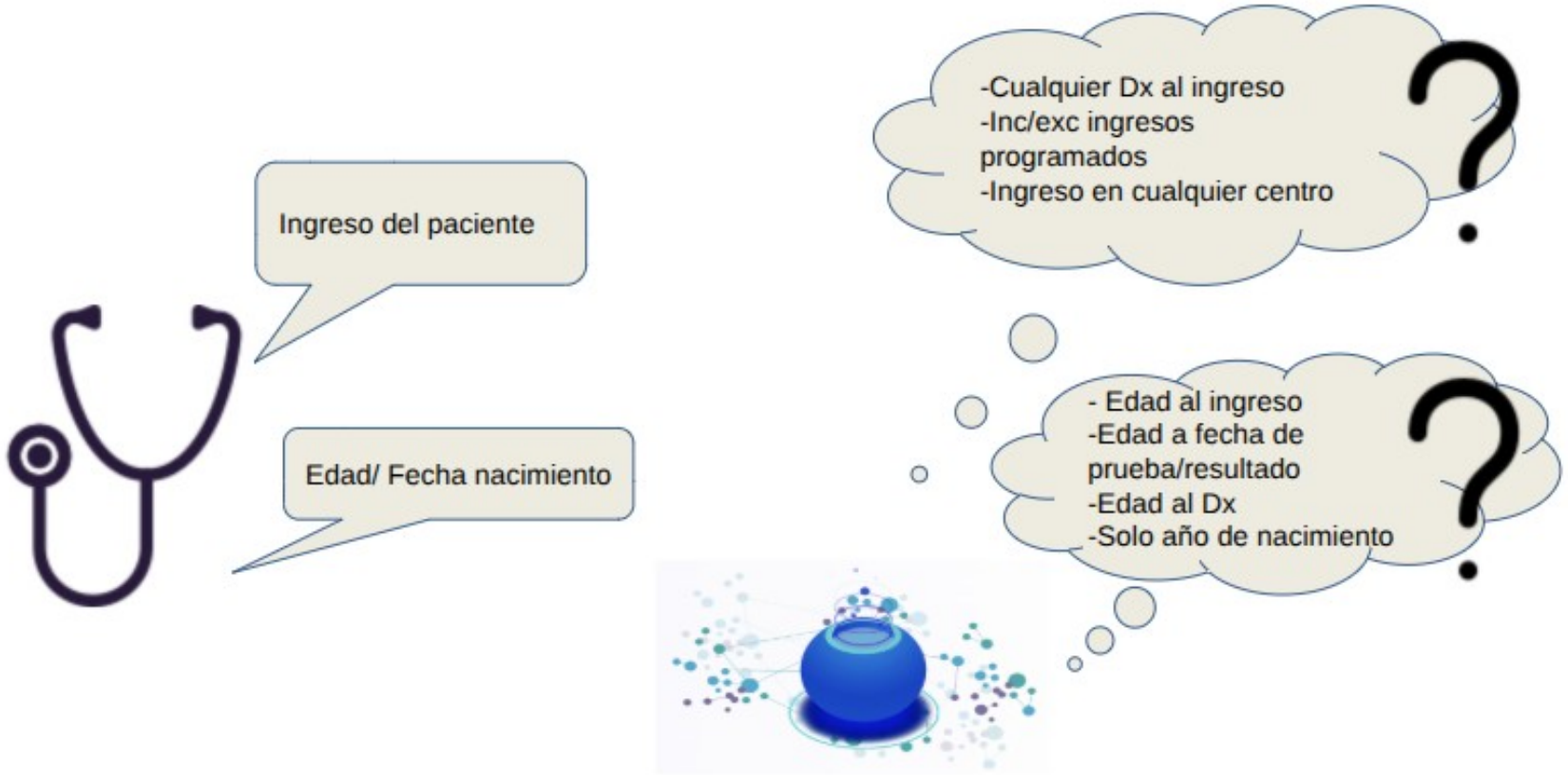
Más información >

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

GOBIERNO DE ARAGÓN



Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
GOBIERNO DE ARAGON

(115.116.116W, PEDRO A. GONZÁLEZ, 19XX, 50XXX, ...)

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
GOBIERNO DE ARAGON

(115.116.116W, 25/12/13, EP1, DOCTOR2, URGENCIAS)

(115.116.116W, EP1, DEDO ROTO)

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

GOBIERNO DE ARAGON

(115.116.116W, PEDRO A. GONZÁLEZ, 19XX, 50001, ...)

(115.116.116W, DOCTOR1, 12/11/13, ATT. PRIMARIA)

(115.116.116W, DOCTOR1, 12/11/13, INFECCIÓN [...])

(115.116.116W, DOCTOR1, 12/11/13, R1, ANTIBIÓTICO1)

(115.116.116W, 13/11/13, R1, 5€)

(115.116.116W, 25/12/13, EP1, DOCTOR2, URGENCIAS)

(115.116.116W, EP1, DEDO ROTO)

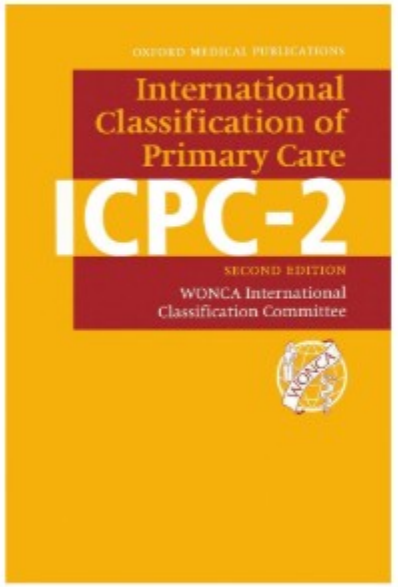
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

GOBIERNO DE ARAGÓN

Interoperabiliddad semántica



LOINC®

SNOMED CT
The global language of healthcare

eCIE10ES

OHDSI
OBSERVATIONAL HEALTH DATA SCIENCES AND INFORMATICS

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

GOBIERNO DE ARAGON

(115.116.116W, PEDRO A. GONZÁLEZ, 19XX, 50001, ...)
(115.116.116W, DOCTOR1, 12/11/13, ATT. PRIMARIA)

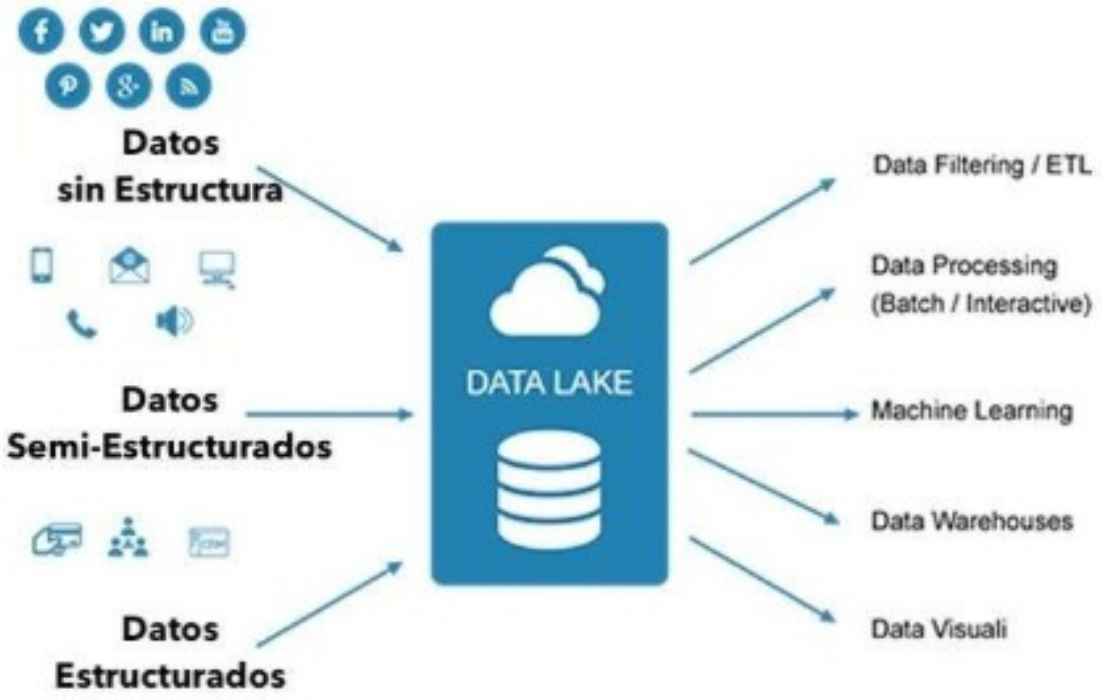
(115.116.116W, DOCTOR1, 12/11/13, INFECCIÓN [...])
(115.116.116W, DOCTOR1, 12/11/13, R1, ANTIBIÓTICO1)
(115.116.116W, 13/11/13, R1, 5€)
(115.116.116W, 25/12/13, EP1, DOCTOR2, URGENCIAS)

(115.116.116W, EP1, DEDO ROTO)

(115.116.116W, PEDRO A. GONZÁLEZ, 19XX, 50001, ...)
(115.116.116W, DOCTOR1, 12/11/13, ATT. PRIMARIA, INFECCIÓN [...])
(115.116.116W, 12/11/13, DOCTOR1, ANTIBIÓTICO1, 13/11/13, 5€)
(115.116.116W, 25/12/13, DOCTOR2, URGENCIA, DEDO ROTO)

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
GOBIERNO DE ARAGÓN

El lago de datos



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

GOBIERNO DE ARAGON

TECH FAB LAB

IAF Instituto Aragonés de Fomento

Qué tenemos

- Diagnósticos (primaria /especializada /urgencias)
- Visitas (primaria / especializada / urgencias)
- CMBD
- Laboratorio
- Receta electrónica (prescripción, dispensación, facturación)
- DGPs y protocolos
- Actividad radiológica
- Vacunación
- Reacciones adversas
- Cartilla embarazo y neonatos (parcial)
- Cohorte COVID

Qué estamos añadiendo

- Farmacia hospitalaria
- Registros de cáncer
- Cohorte VIH
- Cursos clínicos (AP, Urgencias)
- Información genómica
- Informes e imagen
  - Endoscopias
  - Radiología
  - Anatomía patológica

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

GOBIERNO DE ARAGON

TECH FAB LAB

BIGAN

Bigan · Servicios · Noticias · Proyectos

IAF Instituto Aragonés de Fomento

Catálogo de datos

Data Set	Actualización	Nº Registros	Primera fecha	Última fecha
Actividad	Diario	27400000	2017-01-01	Actual
Actividad radiológica	Diario	5100000	2017-01-01	Actual
Cartilla embarazo	Mensual	40000	2015-01-01	Actual
CMBD	Anual	5240000	1996-01-01	Actual
Diagnósticos	Diario	53000000	1910-01-01	Actual
Farmacia - dispensación	Diario	231000000	2012-01-01	Actual
Farmacia - facturación	Mensual	312000000	2012-01-01	Actual
Farmacia - prescripción	Diario	117000000	2012-01-01	Actual
GMA	Mensual	50500000	2017-12-31	Actual
GPD	Diario	623000000	2010-01-01	Actual
Laboratorio	Diario	466000000	2000-01-01	Actual
Neonatos	Mensual	130000	1993-01-01	Actual
Ocupación camas	Diario	5200000	1984-01-01	Actual
Órdenes médicas	Diario	29000000	1990-01-01	Actual
Urgencias (datos clínicos)	Diario	6600000	2010-01-01	Actual

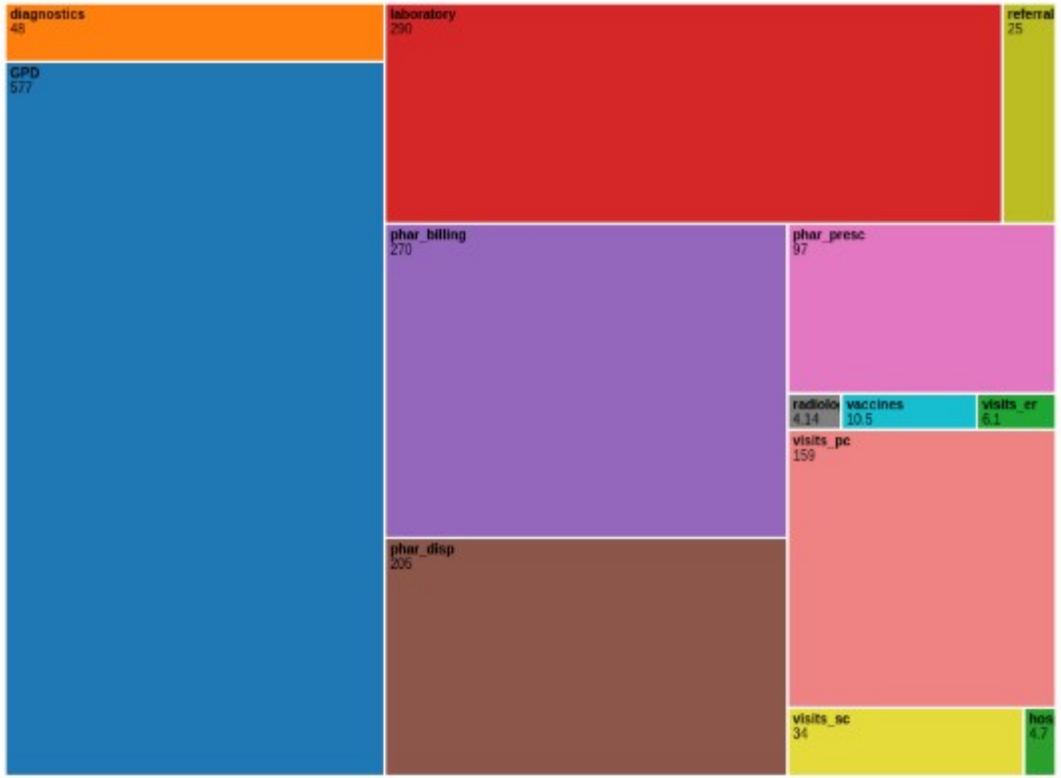
Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

GOBIERNO DE ARAGON

Volúmen de datos



Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
GOBIERNO DE ARAGON

TECH FAB LAB

IAF Instituto Aragonés de Fomento

"Inteligencia del Sistema" (*Learning Health Care System*)

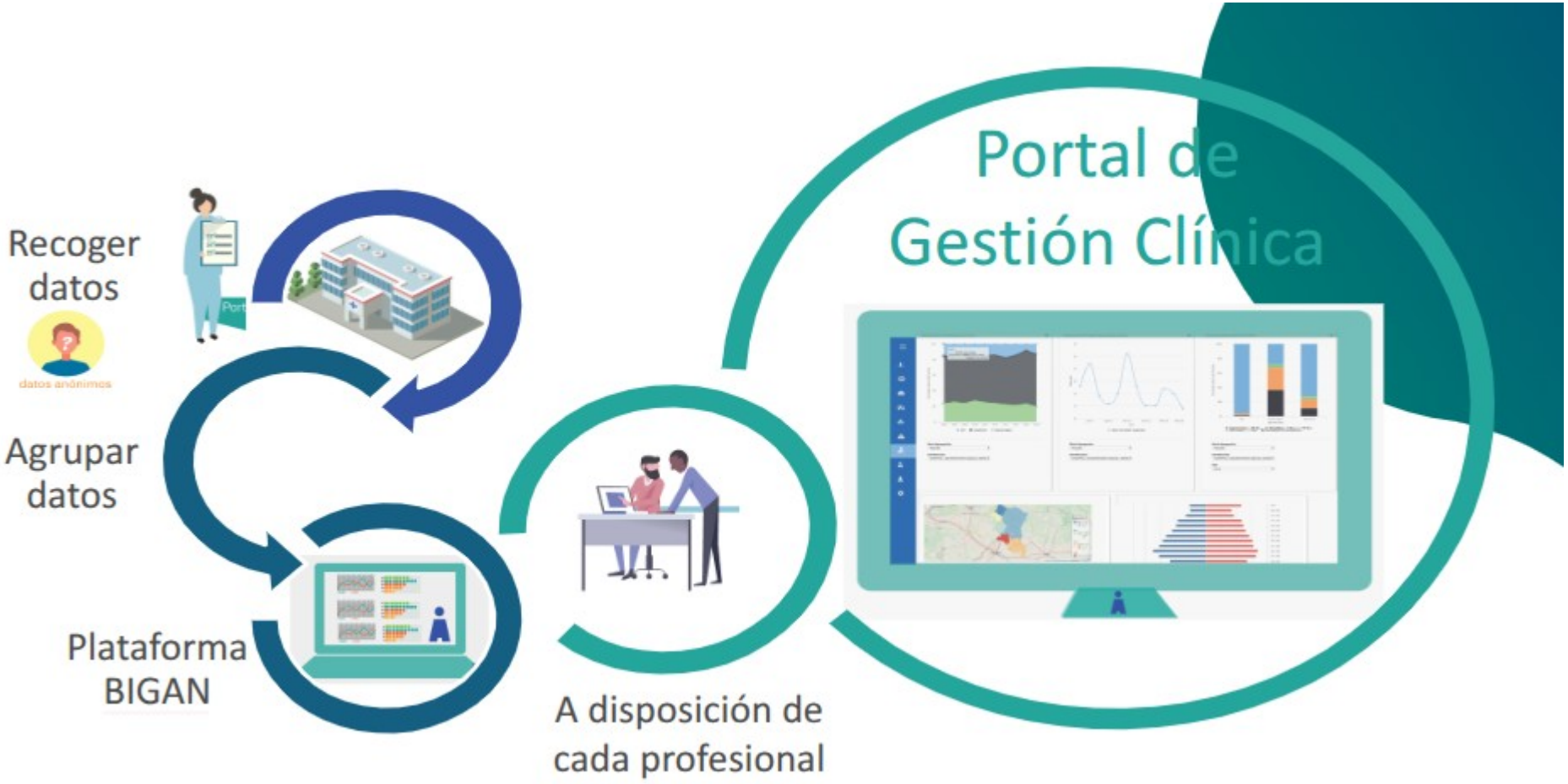
BiGAN
Gestión Clínica

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

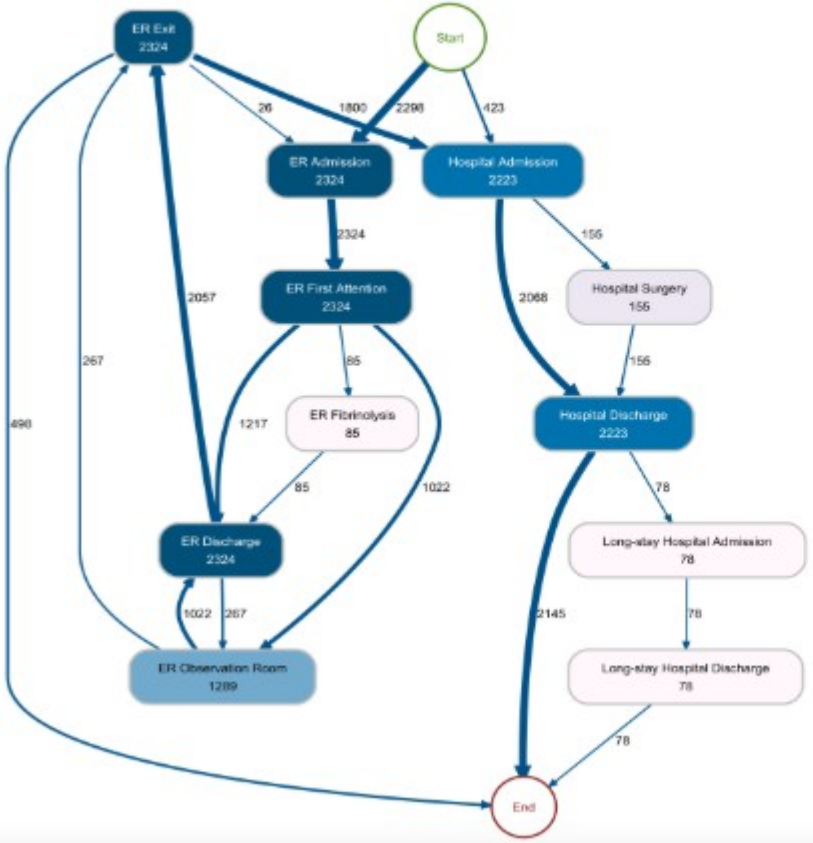
GOBIERNO DE ARAGÓN

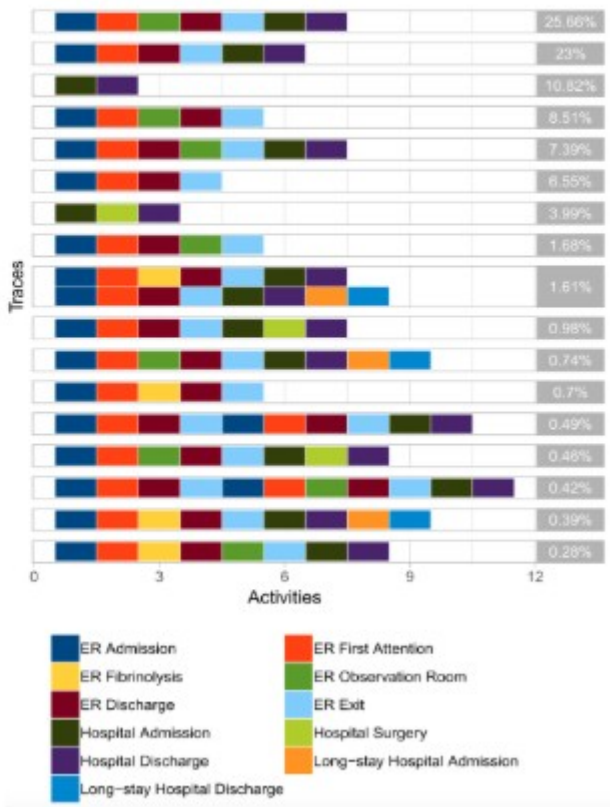


Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
GOBIERNO DE ARAGON

Adopción de políticas

Código Ictus





Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
GOBIERNO DE ARAGON

TECH FAB LAB

IAF Instituto Aragonés de Fomento

BIGAN ACADEMY

- No todos los proyectos de investigación requieren acceso a dato real…
  - TFGs / TFMs… de carácter metodológico
  - Validación de algoritmos / modelos
  - Eficiencia de algoritmos / modelos

- Dato sintético
- Acceso simplificado (no son datos personales)
- Equivalente funcionalmente al portal de investigación
  - Reutilización de análisis existentes (pej. *scripts*)

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

GOBIERNO DE ARAGON

Procedimiento normal

1. Elaborar hipótesis y protocolo
2. Autorización CEICA
3. Solicitud de datos
4. Análisis de datos
5. Reevaluación necesidades
6. Solicitud de datos (+revisión CEICA)
7. Análisis de datos
8. Resultados

Procedimiento alternativo

1. Elaborar hipótesis
2. Acceso a dato sintético
3. Análisis de opciones, ensayo / error
4. Resultados sintéticos
5. Autorización CEICA
6. Ejecución de código sobre dato real
7. Resultados

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
GOBIERNO DE ARAGON

TECH FAB LAB

BiGAN ONE HEALTH

IAF Instituto Aragonés de Fomento

INTRODUCCIÓN

Bigan One Health

En un mundo donde la salud humana, animal y ambiental están intrínsecamente conectadas, la información aislada ya no es suficiente.

Bigan One Health nace como el nodo estratégico en Aragón para integrar, analizar y gobernar los datos que nos permitirán anticiparnos a los retos del futuro.

Conocer más →

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

GOBIERNO DE ARAGON

TECH FAB LAB

BIGAN ONE HEALTH

IAF Instituto Aragonés de Fomento

QUÉ ES BIGAN ONE HEALTH

Un ecosistema público de gobernanza de datos

BIGAN One Health facilita la colaboración entre administraciones, empresas, sector primario, centros de investigación y entidades tecnológicas en el ámbito One Health.

Administraciones

Gobiernos y entidades públicas comprometidas con la salud integral.

Empresas

Sector privado innovando en soluciones de salud.

Sector Primario

Agricultura y ganadería sostenibles.

Centros de Investigación

Generando conocimiento científico de vanguardia.

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

GOBIERNO DE ARAGON

TECH FAB LAB

BiGAN ONE HEALTH

IAF Instituto Aragonés de Fomento

Propósito

Generar conocimiento útil, anticipar riesgos y apoyar la toma de decisiones mediante el uso responsable y seguro de datos.

Acceso Seguro

El acceso a los datos se realiza en entornos seguros y controlados, con trazabilidad y auditoría, conforme a finalidades previamente autorizadas.

Gobernanza

Garantizamos el respeto a la titularidad de los datos, la protección de las entidades participantes y la obtención de retornos verificables.

Colaboración

La colaboración interterritorial permite alcanzar la masa crítica necesaria para detectar señales tempranas y generar impacto real.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

GOBIERNO DE ARAGON

TECH FAB LAB

BIGAN INNOVACIÓN

IAF Instituto Aragonés de Fomento

Un entorno para activar proyectos *con datos de vida real*

Con una base institucional sólida, vocación de servicio y rigor científico, BIGAN Innovación conecta ideas y proyectos con los espacios de datos BIGAN y BIGAN One Health. Aporta soporte metodológico, formación y conexión con otras capacidades necesarias para impulsar proyectos de alto valor añadido y el desarrollo de tecnologías emergentes.

Datos estructurados
Lagos de datos reales en salud humana y One Health

Acompañamiento experto
Apoyo metodológico y científico de extremo a extremo

Validación real
Evidencia, pilotos y despliegue con rigor institucional

Base institucional
Integrado con IACS, redes europeas y GuíaSalud

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

GOBIERNO DE ARAGON

TECH FAB LAB

IAF Instituto Aragonés de Fomento

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

GOBIERNO DE ARAGÓN